

Tarea N° 1
Sistemas Operativos

Fecha: Miércoles, 21 de Agosto de 2024

Plazo: 3 semanas

Enunciado

¿Ud. conoce el juego de las sillas musicales? Bueno, lo va a programar... o una versión rara de él.

Jugadores:

El juego se juega con al menos dos jugadores. En esta versión del juego, además siempre existe un único observador, que es quien cuenta los votos.

Reglas:

- El objetivo del juego es sobrevivir. Esto supone no quedarse sin silla para sentarse hasta quedar solo.
- Cada uno de los N jugadores va moviéndose mientras toque la música. Una vez se acabe la música, los N jugadores deben buscar una silla para sentarse.
- Si un jugador no encuentra una silla para sentarse, se amurra (literal) y reclama antes de retirarse del lugar de juego.
- Para el caso de este problema, se considerará que quien queda sin silla es el jugador más votado por el resto: el observador recibe un voto de cada uno de los N jugadores y anuncia al que más fue votado (que es quien debe abandonar el juego).
- El juego continúa de la misma forma descrita arriba con N-1 jugadores y N-2 sillas hasta que queda un único jugador.

Un juego “clásico”... (qué horror, los profes ahora tenemos una edad “clásica”). Se deben tomar en cuenta siguientes consideraciones:

1. Cada jugador equivale a un proceso (deben estar emparentados entre ellos – fork()).
2. El observador equivale a otro proceso distinto (no emparentado con los procesos jugador).
3. En cada ronda del juego, se generará un tiempo aleatorio para la duración de la música. Ud. podrá medir el tiempo en base a tiempo real o bien iteraciones.
4. El voto de cada jugador, al final de cada ronda, debe comunicarse (por pipes con nombre) al observador. Puede considerar que la elección se hace de forma aleatoria.
5. El observador hará la contabilidad y anunciará de vuelta el resultado de qué jugador fue el más votado. En caso de haber empate, el observador elegirá uno de los jugadores del empate al azar.
6. El proceso jugador elegido para abandonar el juego debe LITERALMENTE amurrarse y reclamar antes de terminar. Para ello, debe crear un código de amurra_y_reclama, que pasa a ocupar el lugar del jugador por medio de la directiva exec() (o una de sus variantes).

Condiciones de entrega

Se indican las siguientes condiciones para la entrega de la tarea:

- La tarea se desarrolla **individualmente**.
- Los códigos fuentes estarán escritos en C/C++. Es requisito indispensable que los códigos compilen y ejecuten **sin cambios**. De no cumplirse esta condición, la pregunta correspondiente será evaluada con nota mínima de inmediato. Se le exige que únicamente utilice librerías estándar.
- Cada (tipo de) proceso deberá ser entregado en un archivo de código fuente aparte, y se colocará cada código fuente en un único archivo .zip con el nombre completo de la persona <NombreApellido>.zip
- La tarea se entregará vía el Canvas de la sección. La fecha y hora límite para la entrega son el día Viernes 13 de Septiembre a las 23.59. Cualquier entrega atrasada no se considerará y será calificada con la nota mínima de inmediato.